

Proyecto Final – Videojuego en Greenfoot

1. Empatizar

¿Quién jugaría este juego? Estudiantes y jugadores casuales que buscan entretenimiento rápido y desafiante. Basándonos en ese perfil:

- Les gustan los juegos simples de aprender pero difíciles de dominar.
- Prefieren partidas cortas (1–3 minutos) que se puedan repetir fácilmente.
- Se frustran si el juego es demasiado fácil o injusto; valoran la curva de dificultad progresiva.
- Disfrutan de retroalimentación visual y sonora inmediata (puntaje, efectos al chocar, música).

2. Definir

Problema central: El jugador necesita un juego arcade que sea fácil de iniciar, visualmente atractivo y que lo motive a superar su propio récord.

Declaración del problema:

"Un jugador casual necesita una experiencia de juego simple y adictiva porque quiere entretenerse en períodos cortos y sentir progreso al mejorar su puntaje."

3. Idear

Concepto elegido: Juego de vuelo estilo Flappy Bird en Greenfoot con temática y assets propios.

Mecánica principal

- El personaje cae por gravedad y sube al presionar espacio/clic.
- Obstáculos (tubos, muros, enemigos) se generan y avanzan de derecha a izquierda.
- El juego termina al colisionar con un obstáculo o el suelo.
- El puntaje sube por cada obstáculo superado.

Elementos diferenciadores

- Temática propia: puede ser un pájaro, nave, o personaje original con assets dibujados a mano.
- Dificultad progresiva: la velocidad aumenta cada X puntos.
- Música de fondo creada en EarSketch, exportada e integrada en Greenfoot.
- Efecto de sonido al chocar y al pasar obstáculos.
- Pantalla de inicio, pantalla de game over con puntaje máximo.

4. Prototipar

Versión mínima del juego a implementar en Greenfoot:

- Clase Jugador: maneja gravedad, salto y detección de colisiones.
- Clase Obstáculo: se genera en posición aleatoria y se mueve hacia la izquierda.
- Clase Mundo (GameWorld): controla el bucle del juego, el puntaje y la música.
- Fondo con scroll para sensación de movimiento continuo.
- Assets: imágenes .png propias para el personaje, obstáculos y fondo.
- Audio: archivo .wav exportado desde EarSketch con tema principal.

Flujo de pantallas: Inicio → Juego → Game Over → Inicio

5. Testear

Preguntas clave para validar el juego con usuarios (compañeros, familia):

- ¿Las instrucciones son claras sin necesidad de explicación?
- ¿El control de salto se siente responsivo y justo?
- ¿La dificultad aumenta a un ritmo adecuado?
- ¿La música acompaña bien la experiencia sin distraer?
- ¿El juego motiva a intentarlo de nuevo después de perder?

Con base en el feedback, se ajustarán: velocidad de obstáculos, tamaño de hitbox, ritmo de la música y dificultad progresiva.